

Petició de desplegament

Agrupador de Càrregues - variant SAP B1

Camp	Valor
Destinatari	Departament de Sistemes
Sol·licitant	Oscar Hijazo (ohijazo@agrienergia.com)
Servidor	ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244)
Plataforma	Ubuntu Server 24.04 LTS
Versió a desplegar	branca main, commit fa79a51
Temps estimat	30-45 minuts
Requereix reinici del servidor	No
Afecta la producció actual	No (instal·lació en paral·lel)

RESUM: cal instal·lar una segona instància de l'Agrupador de Càrregues al mateix servidor web on ja corre l'actual. La instància nova llegeix de SAP B1 en lloc de Kais. Les dues han de conviure: la que ja hi ha NO s'ha de tocar ni aturar en cap moment.

Tot el procés està automatitzat en un script (deploy.sh) dins del propi repositori. Sistemes només l'ha d'executar i donar d'alta una entrada DNS.

NO TOCAR: /var/www/agrupacio-carregues, el servei agrupacio-carregues, el port 50004, la base de dades agrupaciocarregues ni el VirtualHost agrupacions.agrienergia.local. Són de la instància en producció.

1. Què es demana

Desplegar una segona instància de l'aplicació Agrupador de Càrregues al servidor web intern. L'aplicació és la mateixa que ja fan servir oficina i magatzem, però aquesta variant llegeix les ordres de càrrega de SAP Business One en lloc de l'ERP Kais. Durant el període de convivència dels dos ERP, les dues instàncies han de funcionar alhora.

Recursos que cal crear al servidor:

- Directori d'aplicació: /var/www/agrupacio-carregues-sap
- Servei systemd: agrupacio-carregues-sap (Gunicorn escoltant a 127.0.0.1:50005)
- Base de dades PostgreSQL local: agrupaciocarregues_sap, amb l'usuari app_agrupacions_sap
- VirtualHost d'Apache: agrupacions-sap.agrienergia.local
- Entrada al DNS corporatiu (l'únic pas que no fa l'script)

1.1 Convivència amb la instància actual

Recurs	Instància actual (Kais)	Instància nova (SAP)
Directori	/var/www/agrupacio-carregues	/var/www/agrupacio-carregues-sap
Servei systemd	agrupacio-carregues	agrupacio-carregues-sap
Port intern	50004	50005
URL	agrupacions.agrienergia.local	agrupacions-sap.agrienergia.local
Base de dades	agrupaciocarregues	agrupaciocarregues_sap
Usuari PostgreSQL	app_agrupacions	app_agrupacions_sap
Origen de dades	SQL Server vkais:50058	SQL Server AE01SAPSQL:1433

Les dues bases de dades són separades expressament: els identificadors de càrrega de Kais i de SAP no són compatibles i barrejar-los corrompria les dades. No s'han d'unificar.

2. Prerequisits a verificar

Abans d'executar l'script, comprovar aquests tres punts. L'script també els verifica i s'atura sense modificar res si algun falla.

2.1 Aplicació germana SAP instal·lada

Aquesta aplicació importa el mòdul de càlcul d'embalatges (motor.py) de l'aplicació Preparació de Comandes de Venda, variant SAP. Ha d'estar ja desplegada a /var/www/comandes-venda-sap.

```
ls /var/www/comandes-venda-sap/motor.py
grep KAIS_APP_PATH /var/www/comandes-venda-sap/.env
# ha de retornar: KAIS_APP_PATH=/var/www/comandes-venda
```

Si /var/www/comandes-venda-sap no existeix, cal desplegar primer aquella aplicació (repositori PreparacioComandesVendaSAP, amb el seu propi deploy.sh --first-install) i després tornar aquí.

2.2 Connectivitat cap al SQL Server de SAP

```
nc -zv AE01SAPSQL.Agrienergia.local 1433
# ha de dir: succeeded / open
```

Si el port està tancat, cal obrir-lo al tallafocs del servidor SQL cap a 192.168.11.244. L'aplicació hi accedeix només en lectura.

2.3 Driver ODBC de SQL Server

Cal el Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server. Ja hi hauria de ser, perquè la instància actual el fa servir; si no hi és, l'script l'instal·la.

```
odbcinst -q -d
```

3. Recursos de xarxa a donar d'alta

3.1 Entrada DNS (l'única acció manual fora del servidor)

Nom	Tipus	Valor
agrupacions-sap.agrienergia.local	CNAME	ae01farwebsrv.agrienergia.local

Es pot fer abans o després de la instal·lació. Fins que no existeixi, l'aplicació només es podrà provar des del mateix servidor.

3.2 Ports

Port	Abast	Ús
80	LAN (ja obert)	Apache, proxy invers
50005	només localhost	Gunicorn de la instància nova
5432	només localhost	PostgreSQL
1433	sortint cap a AE01SAPSQL	Lectura de dades de SAP B1

No cal obrir cap port nou al tallafocs perimetral: el 50005 només escolta a 127.0.0.1 i l'accés des de la xarxa passa sempre per Apache al port 80.

4. Procediment d'instal·lació

Executar al servidor ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244) amb un usuari amb sudo:

```
cd /tmp
git clone https://github.com/ohijazo/agrupadorcarreguesSap.git agrup-sap-tmp
sudo bash agrup-sap-tmp/deploy.sh --first-install
```

L'script fa, en aquest ordre:

- Verifica els prerequisits del punt 2 i s'atura si en falta algun.
- Instal·la els paquets del sistema i, si cal, el driver ODBC.

- Clona el repositori a /var/www/agrupacio-carregues-sap.
- Crea l'entorn virtual de Python i instal·la les dependències, incloses les de l'aplicació germana, que fan falta per al càlcul d'embalatges.
- Crea l'usuari i la base de dades PostgreSQL (agrupaciocarregues_sap) amb una contrasenya generada aleatòriament, i hi carrega l'esquema i les migracions.
- Genera el fitxer de configuració .env amb permisos 600.
- Instal·la la rotació de logs, el servei systemd i el VirtualHost d'Apache.

L'script NO arrenca el servei al final, expressament: abans cal posar-hi les credencials de SAP (punt 5). Tampoc no toca cap fitxer ni cap servei de la instància actual.

5. Configuració posterior i arrencada

5.1 Credencials de SAP

Editar el fitxer de configuració i substituir els valors marcats com a CANVIA_AQUESTA_CONTRASENYA per les credencials reals de l'usuari de lectura de SAP B1. Les facilita el sol·licitant.

```
sudo nano /var/www/agrupacio-carregues-sap/.env
```

Si alguna contrasenya conté espais o el caràcter #, cal posar-la entre cometes simples (per exemple SQL_PASSWORD='clau#amb coses'). El systemd llegeix aquest fitxer i, sense cometes, tallaria el valor.

5.2 Arrencar el servei

```
sudo systemctl start agrupacio-carregues-sap
sudo systemctl status agrupacio-carregues-sap
# esperat: active (running)
```

5.3 Crear el primer usuari administrador

Aquest pas el pot fer Sistemes o el sol·licitant. Demana la contrasenya per teclat, de manera que no queda a l'històric.

```
cd /var/www/agrupacio-carregues-sap
sudo -u www-data venv/bin/python scripts/crear_admin.py \
  --username ohijazo@agrienergia.com --nom "Oscar Hijazo"
```

6. Verificació i acceptació

El desplegament es dona per bo quan aquestes quatre comprovacions passen.

6.1 L'aplicació i les seves dependències responen

```
curl -s http://127.0.0.1:50005/health
# esperat: {"db":{"ok":true},"motor":{"ok":true},"ok":true,"pg":{"ok":true}}
```

db = SQL Server de SAP, pg = PostgreSQL local, motor = mòdul d'embalatges. Si algun surt false, vegeu la taula de diagnòstic del punt 8.

6.2 Apache serveix la instància nova

```
curl -sI -H 'Host: agrupacions-sap.agrienergia.local' http://127.0.0.1/ | head -1  
# esperat: HTTP/1.1 302 FOUND (redirecció cap a /login)
```

6.3 La instància actual segueix intacta

```
systemctl is-active agrupacio-carregues  
curl -s http://agrupacions.agrienergia.local/health  
# esperat: active, i el health de sempre
```

6.4 Accés des d'un PC de la xarxa

Un cop creada l'entrada DNS, obrir <http://agrupacions-sap.agrienergia.local/> des d'un PC qualsevol: ha de sortir la pantalla d'entrada amb el distintiu blau SAP.

7. Manteniment posterior

7.1 Actualitzacions

Les actualitzacions es fan amb el mateix script, sense arguments. Baixa la versió nova, reaplica les migracions de base de dades si cal, reinicia el servei i comprova que respon.

```
sudo bash /var/www/agrupacio-carregues-sap/deploy.sh
```

7.2 Comandes d'operació

```
sudo systemctl restart agrupacio-carregues-sap  
sudo journalctl -u agrupacio-carregues-sap -f  
tail -f /var/www/agrupacio-carregues-sap/error.log /var/www/agrupacio-carregues-sap/agrupacio.log
```

7.3 Còpies de seguretat

Cal afegir la base de dades agrupaciocarregues_sap al joc de còpies de PostgreSQL que ja cobreix agrupaciocarregues. També convé guardar `/var/www/agrupacio-carregues-sap/.env`, que conté credencials i no és al repositori. El codi no cal: és a GitHub.

```
sudo -u postgres pg_dump agrupaciocarregues_sap > agrupaciocarregues_sap_$(date +%F).sql
```

8. Diagnòstic ràpid

Síntoma	Causa probable	Acció
motor: false a /health	Falta comandes-venda-sap	Revisar el punt 2.1
db: false a /health	No arriba a AE01SAPSQL o credencials	nc -zv AE01SAPSQL 1433
pg: false a /health	Contrasenya de PostgreSQL desincronitzada	Revisar PG_PASSWORD al .env
El servei no arrenca	Error de configuració al .env	journalctl -u agrupacio-carregues-sap -n 50
404 en obrir una càrrega	Falta AllowEncodedSlashes al vhost	Revisar el fitxer del site
502 des del navegador	El servei està aturat	systemctl status agrupacio-carregues-sap

Les URL de l'aplicació contenen identificadors amb barres (format 2026/01/0002266) que viatgen codificats. Per això el VirtualHost porta AllowEncodedSlashes NoDecode i nocanon. Si algú els treu, l'aplicació respon 404 en obrir qualsevol càrrega.

9. Marxa enrere

Si cal desfer el desplegament, aquests passos deixen el servidor com estava. No afecten en cap cas la instància actual.

```
sudo systemctl stop agrupacio-carregues-sap
sudo systemctl disable agrupacio-carregues-sap
sudo rm /etc/systemd/system/agrupacio-carregues-sap.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo a2dissite agrupacio-carregues-sap.conf && sudo systemctl reload apache2
sudo rm /etc/logrotate.d/agrupacio-carregues-sap
sudo rm -rf /var/www/agrupacio-carregues-sap
# Opcional, esborra les dades de la instància nova:
sudo -u postgres psql -c 'DROP DATABASE agrupaciocarregues_sap;'
sudo -u postgres psql -c 'DROP ROLE app_agrupacions_sap;'
```

10. Documentació i contacte

La guia tècnica completa és al mateix repositori, a docs/DESPLEGAMENT-SAP.md. Els fitxers de configuració que instal·la l'script són a la carpeta deploy/, de manera que qualsevol canvi hi queda versionat.

Concepte	Valor
Repositori	https://github.com/ohijazo/agrupadorcarreguesSap.git
Guia tècnica	docs/DESPLEGAMENT-SAP.md
Script	deploy.sh (arrel del repositori)
Sol·licitant	Oscar Hijazo (ohijazo@agrienergia.com)